STAGE M1 / ADAMED PHARMA

Évaluation d'économies d'énergie sur un site pharmaceutique sous contrainte GMP



Photo : Biuro Prasowe ALSTAL Grupa Budowlana, via Adamed Pharma

Auteur	Formation	Site	Année
Szymon Ciolek	M2 GDP, UGA	Pabianice, Pologne	2026

Modifier une installation GMP impose un contrôle des changements

LE GROUPE ADAMED PRODUIT PLUS DE

3 milliards

de comprimés par an

soit plus de 8 millions par jour

Source : Adamed Pharma, pracodawcy.pracuj.pl, 2026

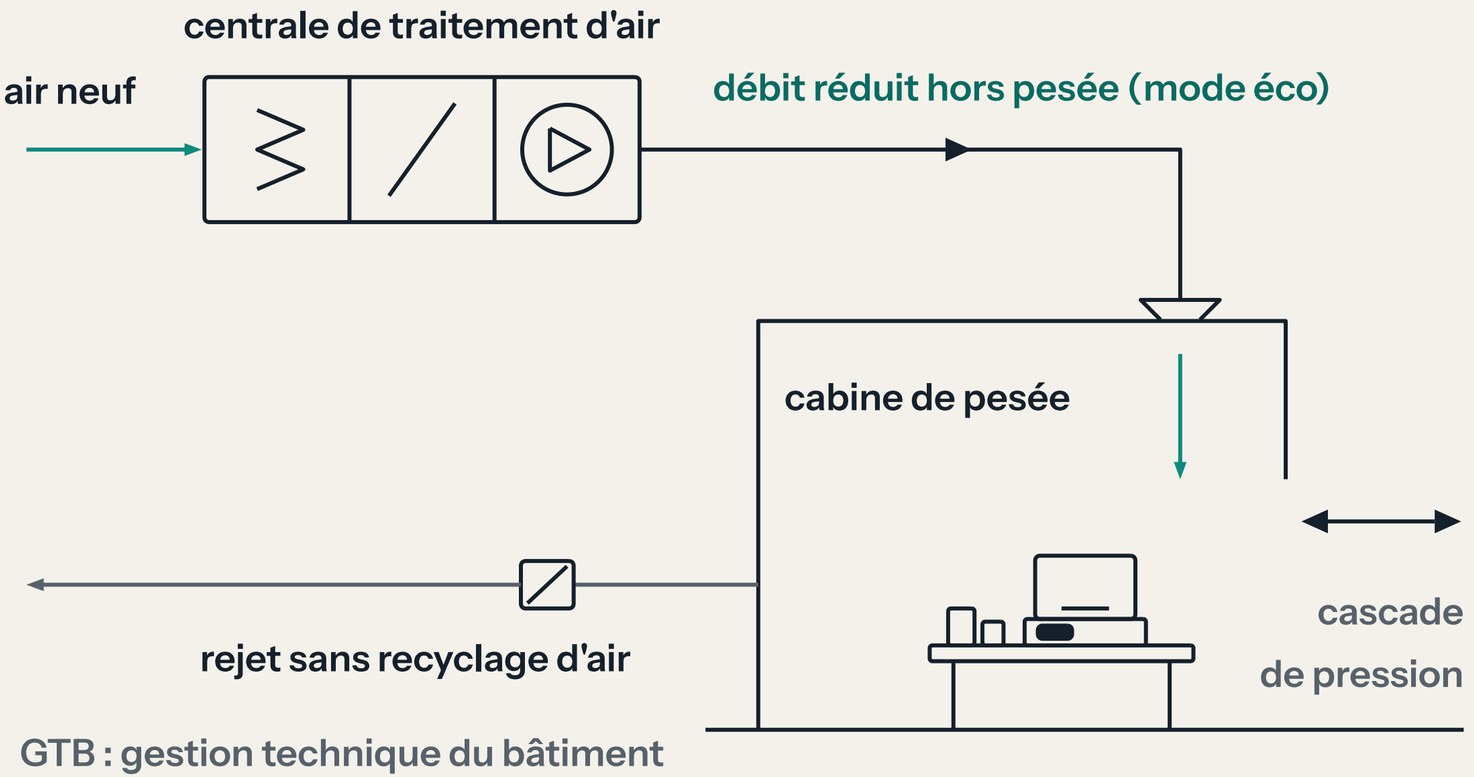
STAGE

3

sujets traités

Réduction de débit hors utilisation des cabines de pesée

QUESTION : Le gain justifie-t-il de revoir la régulation ?



Méthode :

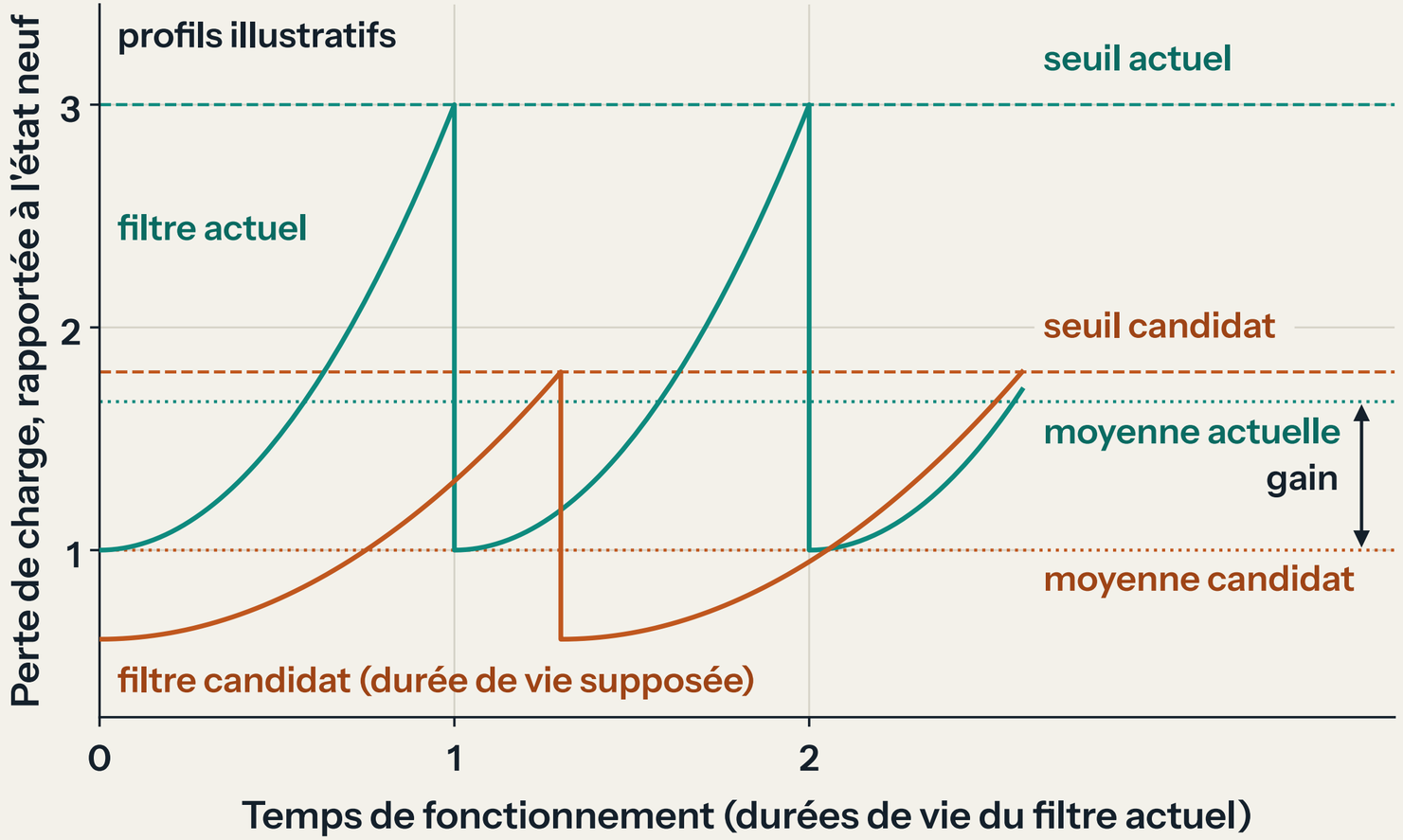
1. 3 millions de lignes de données GTB par composant
2. Traitement des données (Python et Excel)
3. Énergie consommée par an
4. Scénario à débit réduit

Le mode éco n'est pas utilisé aujourd'hui car la cascade de pression s'inverse brièvement aux changements de régime.

RÉSULTAT : Oui. Le gain justifie de modifier la régulation des cascades de pression.

Filtres à faible perte de charge

QUESTION : Un filtre plus cher mais moins résistant est-il rentable ?



Méthode :

Perte de charge moyenne calculée selon la méthode Eurovent 4/24.

$$\overline{\Delta p} = \frac{2\,\Delta p_0 + \Delta p_{\text{final}}}{3}$$

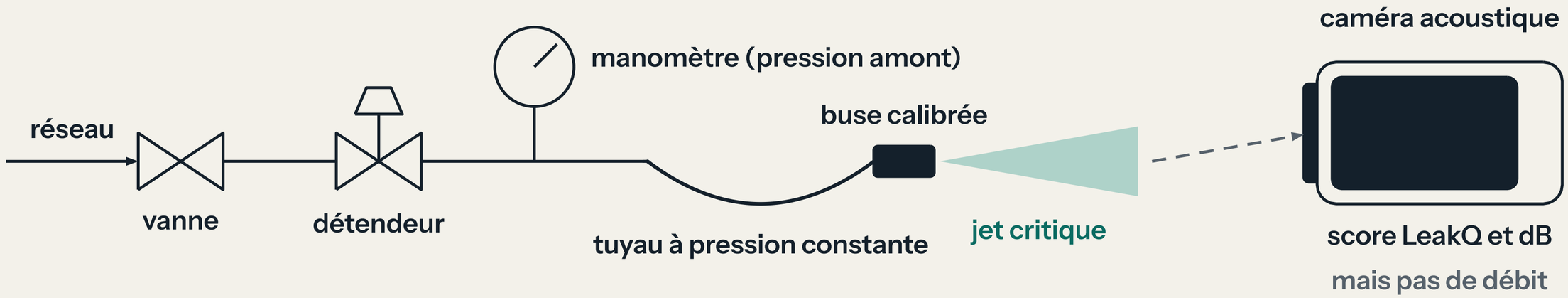
Seuil de changement à 3 fois la perte de charge à neuf, selon Eurovent 4/24.

Résultat :

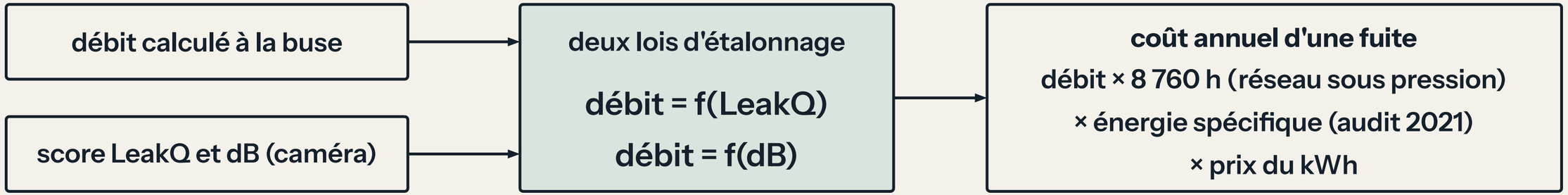
Un comparateur Excel calcule la durée de vie minimale qui rend le nouveau filtre rentable. Un essai pilote mesurera la durée réelle.

Estimation du coût annuel d'une seule fuite

QUESTION : Comment chiffrer une fuite avec une caméra qui ne donne pas de débit ?



Étalonnage à chaque pression amont puis coût



PRINCIPE : Au-delà de la pression critique le débit ne dépend plus de l'aval. Il se calcule facilement.

Application de traitement des relevés

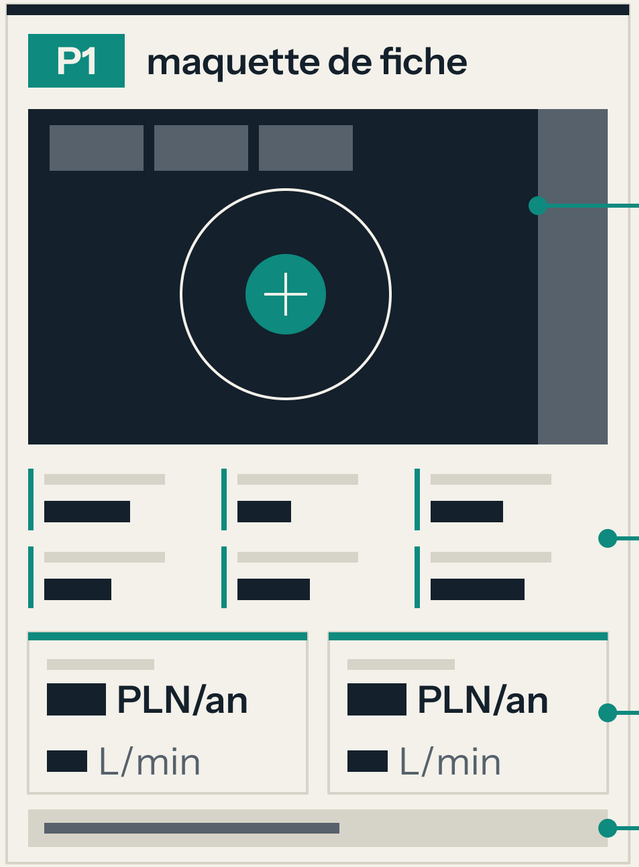


Photo de la caméra avec le score, les dB et la distance

TRAITEMENT

photo → score et dB → débit = f(LeakQ) ou f(dB) → coût et rapport

Indications lues automatiquement sur l'image

Débit et coût annuel estimés par le score et par les dB

Alerte si la mesure sort de la plage calibrée

RÉSULTAT : L'outil a repéré et classé les fuites. Leur débit était extrapolé, d'où l'achat d'un rotamètre.

Trois livrables, trois décisions pour le site

LIVRABLE · SUITE DONNÉE

01

Chiffrage du mode éco

Modification de la régulation des cascades de pression

02

Comparateur de filtres

Essai pilote proposé

03

Banc et application

Rotamètre acquis et calibration en cours

Bilan du stage

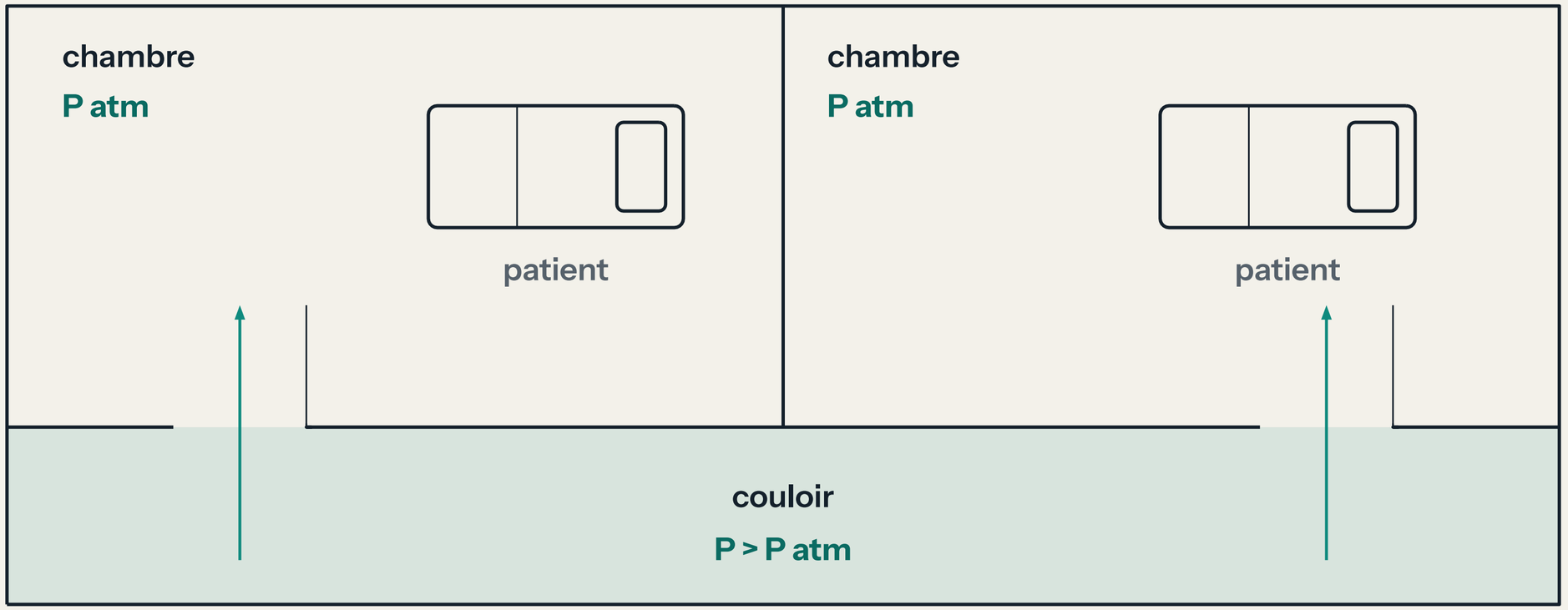
COMPÉTENCES MOBILISÉES

- Traitement de données volumineuses (Python)
- Conception d'un banc d'essai
- Développement d'un outil pour le site

Références

1. Eurovent, *Recommendation 4/24 : energy consumption evaluation of air filters for general ventilation purposes*, première édition, mise à jour 1, mai 2024.
2. Ward-Smith A. J., *Critical flowmetering : the characteristics of cylindrical nozzles with sharp upstream edges*, Int. J. Heat and Fluid Flow, vol. 1, n° 3, p. 123-132, 1979.
3. Fluke, *ii500 Acoustic Imager*, page produit et manuel utilisateur.
4. Adamed Pharma, profil employeur, pracodawcy.pracuj.pl, consulté en octobre 2026.
5. Wikipédia, *Choked flow*, consulté en octobre 2026.
6. Adamed Pharma, audit énergétique du site, 2021, document interne.
7. Commission européenne, *EudraLex volume 4, annexe 15 : Qualification and Validation*, §11, 2015.

L'air s'écoule de la pression haute vers la basse



Réserve pour les questions

Mode éco : énergie annuelle pondérée par le temps de pesée

$$E_{\text{an}} = \tau\, E_{\text{plein}} + (1 - \tau)\, E_{\text{réduit}}$$

$$P_{\text{batterie}} = u\, P_{\text{max}}$$

E_{plein}, $E_{\text{réduit}}$: somme horaire sur un an des énergies de chaque composant (batteries, ventilateur)
τ : part du temps avec pesée, moyenne des plannings de production sur plusieurs mois
u : consigne de chaque batterie (chaude, froide) en %, supposée proportionnelle à la puissance
P_{max} : puissance nominale (données constructeur)

Filtres : perte de charge moyenne selon Eurovent 4/24

$$\overline{\Delta p} = \frac{2\,\Delta p_0 + \Delta p_{\text{final}}}{3} \qquad W = \frac{q_V\,\overline{\Delta p}\,t}{1000\,\eta}$$

Δp_0, Δp_{final} : perte de charge à neuf et au seuil (Pa)
q_V : débit (m^3/s)
t : durée (h)
η : rendement global moteur et ventilateur (0,5 par défaut, Eurovent 4/21)
W : énergie (kWh)

Réserve pour les questions

Banc : débit d'une buse en écoulement critique

$$\dot{m} = C_d \, A \, p_0 \, \frac{\Psi}{\sqrt{R \, T_0}} \qquad \Psi = \sqrt{\gamma} \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{3} \approx 0{,}685$$

$\dot{m}$: débit massique (kg/s)
C_d : coefficient de décharge, sans dimension (Ward-Smith 1979)
A : section de la buse (m^2)
p_0, T_0 : pression absolue (Pa) et température (K) en amont
R = 8,314 J/(mol·K) / 0,02897 kg/mol = 287 J/(kg·K) : constante des gaz divisée par la masse molaire de l'air
Ψ : fonction de débit critique, sans dimension (Mach 1 au col). Pour l'air γ = 1,4 et l'exposant vaut 3.
Valable si p_0/p_{atm} dépasse $((\gamma + 1)/2)^{\gamma/(\gamma - 1)} = 1{,}2^{3{,}5} = 1{,}89$